

Skylight—A Window on Shingled Disk Operation

P76134579 尤蓀琇

1. 內容摘要

本篇論文作者提出了 Skylight 的架構，目的是通過結合硬體跟軟體的技術對 SMR 進行反向工程，Skylight 利用去測量 I/O 延遲來分析 SMR 的結構跟行為，並且透過 Transparent Window 觀察磁碟的 Read/Write Head 來確認整體測量的結果，並解決 Ambiguity Issues。

經過一系列的實驗最後也證明，Skylight 可以準確推斷 SMR 內部的 cache 結構、Cleaning Algorithm、block 的映射類型、磁帶大小，並且針對 SMR 的性能提供更準確了解，對於使用者跟設計者有很大的幫助，不僅可以協助使用者去選擇更適合的 workload，也可以為設計者改進硬體架構提供更多的數據支持。

2. 問題定義

傳統 Conventional Magnetic Recording (CMR) 的各種性能跟行為都已經被很廣泛的研究，可是對於 SMR 其內部的 STL 架構跟性能，卻很少人去討論，也由於 SMR 的磁軌重疊的特性，雖然可以提高硬碟的存儲密度，但也有新問題，當對單一 block 修改有可能會去影響到其他區塊造成 data 丟失或損壞，這時就需要先將資料搬離，對其做額外的管理避免 data 丟失，然而目前市面上的 SMR 的內部構造相當不透明。

於是本篇論文作者主要想解決兩項核心問題：

- 供應商提供的公開資訊無法完整了解 SMR 完整的內部構造。
- 缺乏工具去推斷 SMR 的核心特性
 - cache 結構：SMR 中的 cache 類型、大小、配置方式會如何影響性能。
 - Cleaning Algorithm：SMR 是採用 Aggressive Cleaning 還是 Lazy Cleaning。
 - block 的映射類型：SMR 內部的 block 是 Static Mapping 還是 Dynamic Mapping。
 - 磁帶大小：SMR 中的磁帶大小是否固定，不同區域(靠近/遠離磁帶中心)的大小會如何影響性能。

3. 方法機制的精神或想法說明

Skylight 提供了一個基於 Microbenchmark 跟硬體觀察的框架：

- Microbenchmark：通過去測量並控制 I/O
- 硬體觀察：在驅動器的外殼安裝 Transparent Window 並利用高速攝影機去紀錄 Read/Write Head 的軌跡可以幫助觀察測量延遲無法解析的 Ambiguity Issues。

簡單來說，其核心就是利用實驗設計去測量時間跟空間，反向推斷硬體的運行特性。

4. 重點進行

- 推斷其特性
 - 驅動器類型：SMR 或者 CMR
 - Persistent Cache Type and Size
 - Cleaning Algorithm：Aggressive 或 Lazy
 - Band Size and Block Mapping
- 硬體實驗
 - 透過 Transparent Window 去提供直觀的研究結果，解決單純測量延遲導致的 Ambiguity Issues。
 - 利用高速攝影設備去紀錄 Read/Write Head 的運動，支持最終的驗證。
- 最終結果分析：在多個驅動器下測試不同的 STL 配置，觀察其特性(像是 Static Mapping 跟分段的磁帶大小)

5. 優點

- 精確推斷：Skylight 可以準確測量 SMR 的重要特性，包含像是其 cache 的容量、磁帶的結構或者 Cleaning Algorithm。
- 適用性很廣：可以分析不同品牌或者型號的 SMR。
- 硬體跟軟體結合：測量延遲跟硬體觀察，減少單一方法所造成的侷限性。
- 有助於設計優化：可以幫助設計者去改進 STL 算法，提升系統的性能跟可靠性。

6. 缺點

- 硬體需求：需要在硬碟上面加裝 Transparent Window 需要技術門檻。
- 時間跟資源成本：要測量高解析度的時間跟影像處理可能需要大量時間跟硬體資源。
- 有限的驅動器樣本：目前只能針對特定的 SMR 樣本研究，可能無法涵蓋市面上所有的 SMR。

7. 可延伸方向

- 自動化工具開法：可以開發智能化的 Skylight 減少人工干預。
- 商業應用：優化後可以將其直接應用在企業存儲系統幫助用戶去選擇最佳的 workload 配置。
- 算法進一步優化：基於 Skylight 的結果可以為驅動器製造商提供 STL 設計改進的建議，例如可以考慮改用 Dynamic Mapping 提升可靠性。